



FICHA DE EJERCITACIÓN N.º 1

Potenciación de números racionales

Matemática · 7.º grado · Tercer ciclo · Unidad 5, Tema 6



Nombre y apellido: _____ Sección: _____ Fecha: _____

RECUERDA

- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ (se eleva numerador y denominador).
- Base negativa: exponente **par** → resultado **positivo**; exponente **impar** → resultado **negativo**.
- $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$ (se invierte la fracción).
- $\left(\frac{a}{b}\right)^0 = 1$, con $\frac{a}{b} \neq 0$.
- En notación decimal, la cantidad de cifras decimales del resultado es la de la base multiplicada por el exponente.
- Leyes: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$; $a^m \div a^n = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$.

Copia cada ejercicio en tu cuaderno y resuélvelo paso a paso.

EJERCICIO 1. Eleva a la potencia indicada. Expresa el resultado como fracción irreducible.

- 1) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ 2) $\left(\frac{1}{5}\right)^3$ 3) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ 4) $\left(\frac{1}{2}\right)^5$ 5) $\left(\frac{4}{3}\right)^3$

EJERCICIO 2. Potencias de base negativa. Presta atención al signo del resultado.

- 1) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ 2) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$ 3) $\left(-\frac{3}{5}\right)^3$ 4) $\left(-\frac{1}{4}\right)^4$ 5) $\left(-\frac{5}{2}\right)^2$

EJERCICIO 3. Potencias de exponente negativo. Invierte la fracción y eleva al exponente opuesto.

- 1) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$ 2) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-3}$ 3) $\left(\frac{5}{2}\right)^{-2}$ 4) $\left(-\frac{1}{2}\right)^{-3}$ 5) $\left(-\frac{3}{4}\right)^{-3}$

EJERCICIO 4. Calcula las siguientes potencias en notación decimal.

- 1) $(0,2)^3$ 2) $(0,5)^4$ 3) $(1,2)^2$ 4) $(-0,4)^3$ 5) $(0,03)^2$